① 의료
10

# ①-10 모두를 위한 AI(접근성)

안대를 쓰고 AI 사물 인식 음성 안내만으로 책상 위 물건을 찾아보며, 접근성 기술의 가능성과 인식 실패의 위험을 체험

의료·바이오·헬스 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 6분 · 동시 1명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

**AI 사물 인식은 시각장애인의 “눈”이 될 수 있을까? 어디까지 믿을 수 있을까?**

## 1 이 부스를 만들면

**할 수 있게 되는 것**

- 보조공학·접근성의 원칙(누구나 쓸 수 있는 설계)을 설명한다
- 확신도 기준으로 “말할지 말지”를 정하는 규칙을 설계한다
- 인식 실패가 사용자에게 주는 위험을 체험하고 개선안을 낸다

**현장의 AI · 진로 연결**

스마트폰 카메라로 물건·글자를 읽어 주는 접근성 앱이 시각장애인의 일상에 쓰여요. 개발자는 확신도가 낮을 때 잘못 말하지 않도록 설계하고, 실제 사용자와 함께 시험해요.

👩‍💼 보조공학 엔지니어 · 재활공학·전자공학 | 👩‍💼 특수교사 · 특수교육과 | 👩‍💼 접근성 UX 디자이너 · 디자인·HCI

## 2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

| 배운 곳 | 이 부스에서 쓰는 곳 |
|---|---|
| 캠프 머신러닝 강좌 | 사물 인식 모델 |
| 바이브 코딩 히어로 SDGs | “모두를 위한 기술” 주제 |
| 바이브 코딩 | 음성 안내 앱(브라우저 음성 읽기) |
| 정보(접근성) | 큰 글씨·소리·대체 텍스트 |

📒 오늘의 단어장

**접근성**

장애 유무와 관계없이 누구나 쓸 수 있게 만드는 것.

**음성 합성(TTS)**

글자를 소리로 읽어 주는 기능. 브라우저에 들어 있어요(외부 AI 호출 아님).

**확신도 기준**

이 값 이상일 때만 말하게 하는 문턱값.

## 3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **접근성 원칙** — 지각·조작·이해·견고함(웹 접근성의 큰 원칙)
2. **확신도와 침묵** — 틀린 말보다 “잘 모르겠어요”가 안전할 때
3. **브라우저 음성 기능** — Web Speech API의 음성 합성  Web Speech API (MDN, 브라우저 음성 인식) ↗

## 4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

| 품목 | 수량 | 예상 단가 |
|---|---|---|
| 안대(일회용 커버 포함) | 4 | 2,500원 |
| 안전한 책상 위 물건 5종(컵·필통·지우개 등) | 1 | 10,000원 |
| 책상 안전선 테이프·안내판 | 1 | 6,000원 |
| 진로 카드 출력 | 1 | 8,000원 |

**합계 약 34,000원** **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

웹캠 노트북 1대 · 블루투스 스피커

🌐 **쓸 사이트·도구**

Teachable Machine (구글) · Web Speech API (MDN, 브라우저 음성 인식) · Google Gemini (캔버스)

## 5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 ‘다 했어요’에 체크

## 1 물건 5종 학습 (도구 T2)

배경(책상 색), 거리(30cm/60cm), 손에 든 것/놓인 것 모두 찍어요.




그림: 티처블 머신 화면 구성 — 왼쪽에 클래스별 샘플, 가운데 학습, 오른쪽 미리보기

## 2 음성 안내 규칙 설계

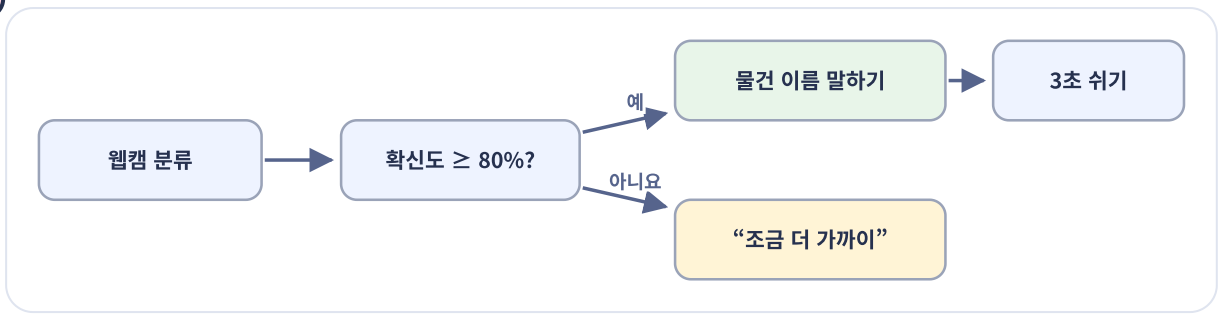



그림: 확신도 기준으로 말할지 정하는 흐름

## 3 음성 안내 앱 (도구 T1)

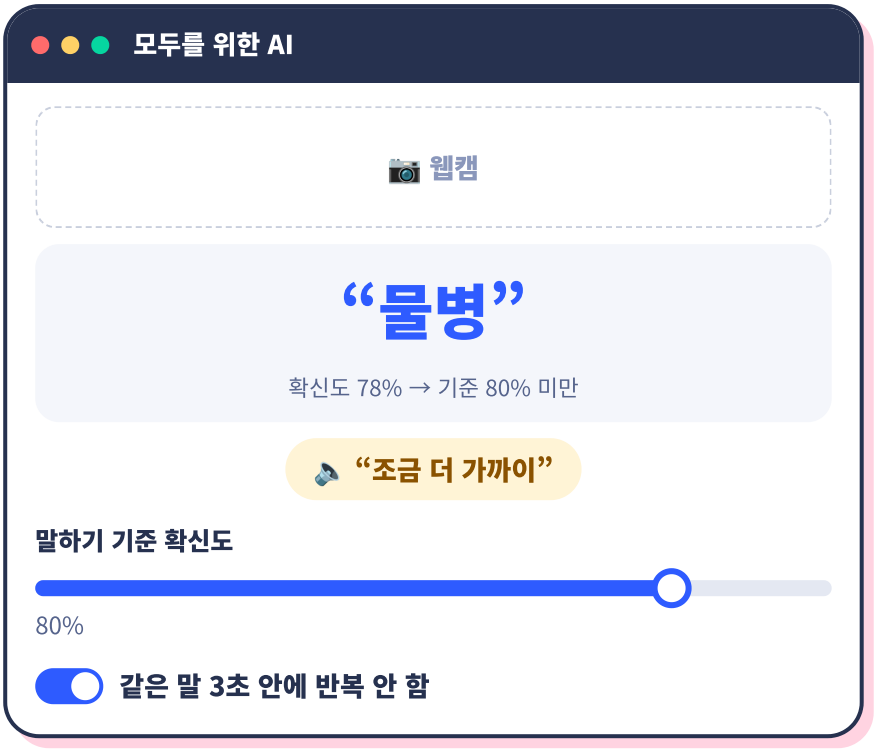



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

## 4 안전 배치와 동의

책상 가장자리 안전선 테이프, 뾰족하거나 깨지는 물건 금지. 안대 착용 전 동의를 받고 도우미가 바로 옆에서 손을 안내해요.

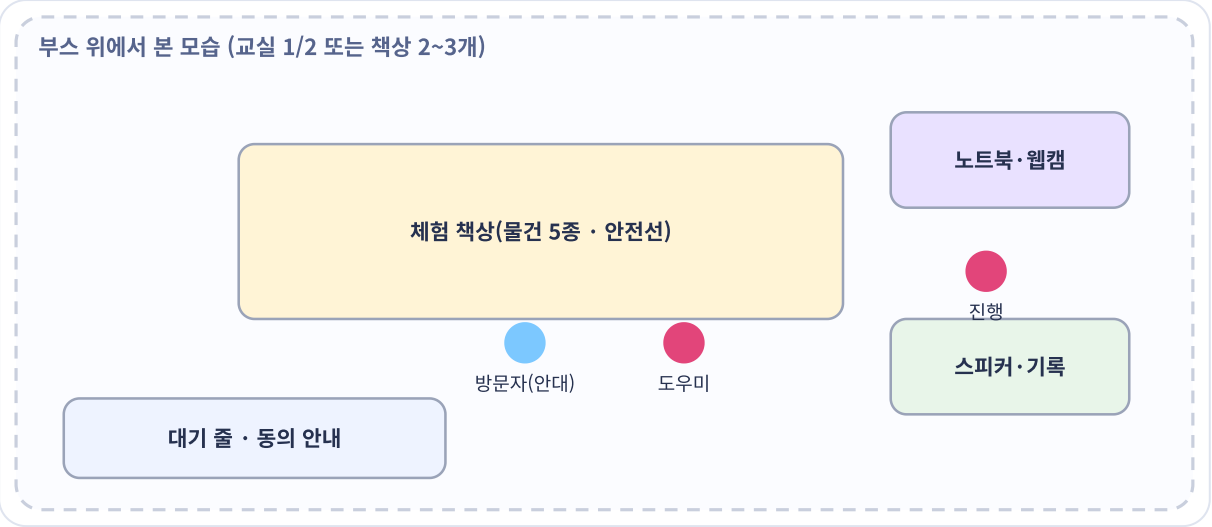



그림: 부스 배치 예시 — 방문자 동선이 한 방향으로 흐르게 두면 줄이 엉키지 않아요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

**바이브 코딩 프롬프트**

[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 티처블 머신 모델로 물건을 인식해 한국어 음성으로 안내하는 접근성 체험 앱
[기능] 1) 이 티처블 머신 모델 주소(https://teachablemachine.withgoogle.com/models/○○○/)로 웹캠 분류 2) 확신도가 기준(슬라이더 50~95%, 기본 80%) 이상이면 브라우저 음성 합성(speechSynthesis)으로 물건 이름을 한국어로 읽기 3) 기준 미만이면 '조금 더 가까이'라고 말하기 4) 같은 말은 3초 안에 반복하지 않기 5) 화면에는 큰 글씨로 인식 결과와 확신도 6) '음성 끄기' 버튼
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음(브라우저 기능만), 영상 저장 안 함

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

## 6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

**탐구 질문**

말하기 기준 확신도를 바꾸면 "틀린 안내"와 "안내 없음"은 어떻게 바뀔까?

**가설**

기준을 높이면 틀린 안내는 줄지만 "조금 더 가까이"만 반복되는 시간이 늘어날 것이다.

**변인**

독립변인: 기준 확신도(60/80/95%) · 종속변인: 틀린 안내 횟수, 물건 3개 찾는 시간

**실험·데이터 수집**

- 팀원이 안대를 쓰고 조건별 3회 실험
- 틀린 안내 횟수와 걸린 시간 기록

**분석**

기준별 두 값을 함께 그려 균형점을 찾아요.

**결론 쓰는 법**

“기준 80%에서 틀린 안내 ◯회, 시간 ◯초로 가장 균형이 좋았다.”

## 7 박람회 날 운영하기

**30초**
**동의**
안대 착용 동의·안전 안내

**3분**
**찾기**
음성만 듣고 물건 3개 찾기

**1분**
**실패 경험**
인식 실패·“조금 더 가까이” 반복

**1분**
**기준 바꾸기**
확신도 기준을 바꿔 보기

**30초**
**진로**
보조공학 엔지니어 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “틀린 말을 하는 AI와 ‘잘 모르겠어요’라고 말하는 AI, 어느 쪽이 더 안전할까요?”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 비슷한 모양(물병과 컵)을 착각하거나, 확신도가 낮아 계속 “조금 더 가까이”만 말해요.

**역할 나누기**

**진행**
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

**체험 도우미**
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

**기기 담당**
앱·센서·충전·Plan B 전환

**기록**
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

## 8 Plan B · 안전과 윤리

**🛟 이럴 땐 이렇게**

- 음성이 안 나오면 도우미가 화면 글을 읽어 줘요.

- 인식이 안 되면 티처블 머신 미리보기 화면으로 대체.

**🛡 꼭 지킬 것**

- 안대 체험 전 동의, 도우미가 바로 옆에서 안전 확인, 깨지거나 뾰족한 물건 금지.
- “장애 체험은 일부일 뿐”이라는 안내로 마무리해 희화화를 막아요.
- 안대는 일회용 커버를 갈아 끼워요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

## 9 4주 준비 일정

**1주**
물건 선정·사진 수집, 접근성 원칙 공부

**2주**
모델 학습, 음성 앱 v1

**3주**
기준 확신도 탐구, 안전 리허설

**마무리**
안대 커버·스피커 충전

## 10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

**한 줄 소개**

안대를 쓰고 AI 사물 인식 음성 안내만으로 물건을 찾아보며 접근성 기술의 가능성과 인식 실패의 위험을 체험

**배운 내용을 어떻게 연결했나요?**

캠프 머신러닝 강좌의 사물 인식으로 모델을 만들고, 바이브 코딩 히어로 SDGs 차시의 “모두를 위한 기술” 주제를 바탕으로 브라우저 음성 안내 앱을 만듭니다.

**방문자가 바꿔 볼 수 있는 ‘AI의 원리’**

방문자가 “말하기 기준 확신도”를 바꿔 보며 틀린 안내와 안내 없음 사이의 균형, 즉 확신도 기준이 안전을 좌우한다는 원리를 체험합니다.

**맞이 (30초)**

안대 착용 동의와 안전 안내 후 “AI의 목소리만 믿고 물건을 찾을 수 있을까요?” 질문을 합니다.

**체험 (3~4분)**

안대를 쓰고 음성 안내만으로 3분 동안 물건 3개를 찾습니다(도우미가 옆에서 안전 확인).

**AI가 틀리는 순간 (1분)**

비슷한 물건을 착각하거나 “조금 더 가까이”만 반복되는 인식 실패를 경험하고, 기준 확신도를 바꿔 봅니다.

**정리·진로 카드 (1분)**

“장애 체험은 일부일 뿐”이라는 정리와 보조공학 엔지니어·특수교사 진로 카드를 받습니다.

**Plan B**

음성 오류 시 도우미가 화면을 읽어 주고, 인식 오류 시 티처블 머신 미리보기로 대체합니다.

## 11 더 해 보기 · 참고 자료

- 물건 대신 “글자 카드” 인식으로 확장해 볼 수 있는지 조사

- 도구 Teachable Machine (구글) (https://teachablemachine.withgoogle.com/)
- 문서 Web Speech API (MDN, 브라우저 음성 인식) (https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/API/Web_Speech_API)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)